

BAB I

SISTEM BILANGAN RIIL

I.1. Jenis – Jenis Bilangan

I.1.1 Bilangan Asli (Natural Numbers)

$$1, 2, 3, 4, 5, \dots \quad \text{I.1}$$

Bilangan asli disebut juga sebagai bilangan bulat positif (positive integers). Himpunan semua bilangan asli biasa dinotasikan sebagai $\mathbb{N}$, sehingga,

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, \dots\} \quad \text{I.2}$$

I.1.2 Bilangan Bulat (Integers)

Jika himpunan semua bilangan asli ditambahkan dengan semua negatifnya dan nol, maka diperoleh **Bilangan bulat (integers)**, yaitu,

$$\dots, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots \quad \text{I.3}$$

Himpunan bilangan bulat dilambangkan dengan $\mathbb{Z}$, sehingga,

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots\} \quad \text{I.4}$$

I.1.3 Bilangan Rasional (Rational Numbers)

Selanjutnya, ada bilangan-bilangan yang diperoleh dengan membagi suatu bilangan bulat dengan bilangan bulat lainnya (yang bukan nol). Bilangan-bilangan ini disebut **pecahan** atau **bilangan rasional (rational numbers)**, seperti

$$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, \frac{4}{3}, \dots \quad \text{I.5}$$

atau

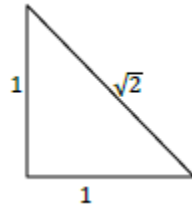
$$-\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, -\frac{1}{4}, -\frac{2}{4}, -\frac{3}{4}, -\frac{4}{3}, \dots \quad \text{I.6}$$

Berdasarkan definisi, setiap bilangan bulat merupakan **bilangan rasional (rational numbers)** (khususnya, nol juga merupakan bilangan rasional). Himpunan semua bilangan rasional biasa dinotasikan dengan $\mathbb{Q}$, sehingga,

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b}, \quad a, b \in \mathbb{Z}, b \neq 0 \right\} \quad \text{I.7}$$

I.1.4 Bilangan Irasional (Irrational Numbers)

Contoh: $\sqrt{2}$. Sejak dahulu telah diketahui bahwa tidak ada bilangan rasional yang kuadratnya tepat sama dengan 2. Dengan kata lain, kita tidak dapat menemukan pecahan $\frac{m}{n}$ sedemikian sehingga $\frac{m^2}{n^2} = 2$. Namun, kita tahu bahwa $1.5 < \sqrt{2} < 1.5$. Kita juga dapat melihat dari panjang sisi miring segitiga siku-siku dengan sisi 1



Ini menunjukkan bahwa $\sqrt{2}$ adalah bilangan riil, tapi irasional. Contoh lainnya: $\sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{7}, e$, dan π . Sekumpulan bilangan rasional dan irasional beserta negatifnya dan nol dinamakan **bilangan-bilangan riil** (bilangan nyata). Himpunan dari bilangan riil biasanya dinyatakan dengan notasi $\mathbb{R}$.

I.2. Notasi Himpunan

$$A = \{x | x \text{ memenuhi kondisi tertentu}\} \quad \text{I.8}$$

Contoh: Himpunan $\mathcal{B} = \{x | x^2 - 1 > 0\}$ terdiri dari semua bilangan real x yang memenuhi $x^2 - 1 > 0$.

Jika A dan B adalah dua himpunan, maka:

$$A \cup B = \{x | x \text{ merupakan anggota } A \text{ atau } B \text{ atau keduanya}\} \quad \text{I.9}$$

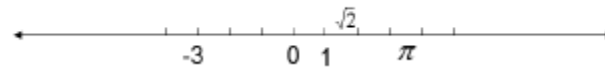
$$A \cap B = \{x | x \text{ merupakan anggota } A \text{ dan } B\} \quad \text{I.10}$$

Solusi himpunan dapat ditulis sebagai interval. Contohnya:

Himpunan	Interval
$\{x x < a\}$	$(-\infty, a)$
$\{x x \leq a\}$	$(-\infty, a]$
$\{x a < x < b\}$	(a, b)
$\{x a \leq x \leq b\}$	$[a, b]$
$\{x x > b\}$	(b, ∞)
$\{x x \geq b\}$	$[b, \infty)$

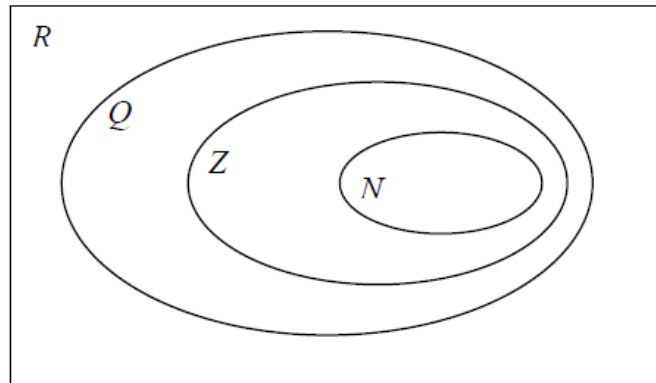
I.3. Garis Bilangan

Setiap bilangan riil mempunyai posisi pada suatu garis yang disebut dengan garis bilangan (riil).



Gambar I.1 Contoh garis bilangan

Himpunan semua bilangan real dinotasikan dengan $\mathbb{R}$.



Gambar I.2 Himpunan bilangan riil

I.4. Sifat Urutan pada Bilangan Riil

1. Trikotomi:
Jika x dan y adalah suatu bilangan, maka pasti berlaku salah satu dari $x < y$ atau $x > y$ atau $x = y$
2. Ketransitifan:
Jika $x < y$ dan $y < z$ maka $x < z$
3. Penambahan:
 $x < y \Leftrightarrow x + z < y + z$
4. Perkalian:
Jika z positif maka $x < y \Leftrightarrow xz < yz$
Jika z negatif maka $x < y \Leftrightarrow xz > yz$

I.5. Pertidaksamaan

Pertidaksamaan merupakan kalimat matematika yang menggunakan relasi $<$, $>$, $\leq$ atau $\geq$.

$$\frac{A(x)}{B(x)} < \frac{D(x)}{E(x)} \quad \text{I.11}$$

Cara menentukan HP adalah sebagai berikut:

1. Bentuk pertidaksamaan diubah menjadi :

$$\frac{P(x)}{Q(x)} < 0 \quad \text{I.12}$$

2. Faktorkan $P(x)$ dan $Q(x)$ menjadi faktor-faktor linier dan/atau kuadrat.
3. Tentukan titik pemecah (pembuat nol faktor linear). Gambarkan titik-titik pemecah tersebut pada garis bilangan, kemudian tentukan kondisi (memenuhi/tidak memenuhi) pertidaksamaan di setiap interval yang muncul

Contoh:

$$\begin{aligned} \frac{x+1}{2-x} &\leq \frac{x}{3+x} \rightarrow \frac{x+1}{2-x} - \frac{x}{3+x} \leq 0 \\ &\rightarrow \frac{(x+1)(2+x) - x(2-x)}{(2-x)(3+x)} \leq 0 \\ &\rightarrow \frac{2x^2 + 2x + 3}{(2-x)(3+x)} \leq 0 \end{aligned}$$

Titik pemecah: $x = -3, x = 2$

3 interval:

1. $-\infty < x < -3$, misal $x = -4$

$$\frac{32 + (-8) + 3}{(6)(-1)} \leq 0, \quad \text{memenuhi}$$

2. $-3 < x < 2$, misal $x = 1$

$$\frac{2 + 2 + 3}{(1)(4)} \leq 0, \quad \text{tidak memenuhi}$$

3. $2 < x < \infty$, misal $x = 3$

$$\frac{18 + 6 + 3}{(-1)(6)} \leq 0, \quad \text{memenuhi}$$

Maka himpunan penyelesaiannya:

$$(-\infty, -3) \cup (2, \infty)$$

I.6. Nilai Mutlak

Definisi:

$$|x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases} \quad \text{I.13}$$

Sifat-sifat nilai mutlak:

$$1. \quad |x| = \sqrt{x^2}$$

$$2. \quad |x| \leq a, \quad a \geq 0 \quad \leftrightarrow \quad -a \leq x \leq a$$

$$3. \quad |x| \geq a, \quad a \geq 0 \quad \leftrightarrow \quad x \geq a \text{ atau } x \leq -a$$

$$4. \quad |x| \leq |y| \quad \leftrightarrow \quad x^2 \leq y^2$$

$$5. \quad \left| \frac{x}{y} \right| = \frac{|x|}{|y|}$$

$$6. \quad \text{Ketidaksamaan segitiga}$$

$$|x + y| \leq |x| + |y|$$

$$|x - y| \geq ||x| - |y||$$

Contoh:

$$|x - 7| < 4$$

Menggunakan sifat kedua:

$$-4 < x - 7 < 4$$

$$-4 + 7 < x < 4 + 7$$

$$3 < x < 11$$